Curso Técnico Integrado em Informática
Unidade Curricular: Programação e Engenharia de Software
Professor: Thiago Waltrik

Lista de Exercícios 05

1 – Crie um programa com uma função para calcular a média aritmética simples entre 3 notas. Seu programa deve solicitar 3 notas, chamar a função e exibir o resultado na tela.

2 – Elabore um algoritmo com uma função que retorne se um dado número é par ou ímpar. Seu programa deve solicitar um número ao usuário, chamar a função e exibir o resultado na tela.

3 – Codifique um programa com uma função para calcular o volume de um cilindro. Seu programa principal deve solicitar a altura e o raio do cilindro em metros, chamar a função e exibir o resultado na tela.

4 – Desenvolva um algoritmo com uma função que receba uma lista numérica e retorne o resultado da soma de todos os elementos dela. Seu programa principal deve solicitar 4 números ao usuário, chamar a função e exibir o resultado da soma na tela.

5 – Programe um algoritmo com mais algumas funções úteis para a manipulação de listas numéricas:

a) uma função que receba uma lista e retorne True, caso esteja vazia, ou False, caso possua um ou mais elementos;
b) uma função que receba uma lista e retorne o maior valor;
c) uma função que receba uma lista e retorne o menor valor;
d) uma função que receba uma lista e retorne o valor médio.

As funções dos itens **b**, **c** e **d** devem retornar -1 caso a lista esteja vazia. No seu programa principal, crie duas listas (uma vazia e outra com alguns elementos) e teste (comprove) o funcionamento de cada uma das funções.

6 - Crie uma função chamada **tempo_total** que receba a quantidade de horas e minutos que um jovem passou jogando videogame e retorne o total de minutos jogados. Peça ao usuário para inserir as horas e minutos, e exiba o tempo total em minutos.

7 - Desenha moldura. Construa uma função que desenhe um retângulo usando os caracteres ‘+’ , ‘−’ e ‘| ‘. Esta função deve receber dois parâmetros, linhas e colunas, sendo que o valor por omissão é o valor mínimo igual a 1 e o valor máximo é 20. Se valores fora da faixa forem informados, eles devem ser modificados para valores dentro da faixa de forma elegante.

8 - Faça um programa que converta da notação de 24 horas para a notação de 12 horas. Por exemplo, o programa deve converter 14:25 em 2:25 P.M. A entrada é dada no formato de *string*, por exemplo: “15:31”. Deve haver pelo menos duas funções: uma para fazer a conversão e uma para imprimir a saída. A função que faz a conversão deve ter duas saídas: uma com a hora convertida e outra com “A”, caso seja “A.M.” e “P”, caso seja

"P.M.". Inclua um *loop* que permita que o usuário repita esse cálculo para novos valores de entrada todas as vezes que desejar.

9 - Construa uma função que receba uma data no formato DD/MM/AAAA (*string*) e devolva uma *string* com a data por extenso, por exemplo: "doze de agosto de dois mil e vinte e quatro". Seu algoritmo deve ser capaz de converter datas entre os anos de 2000 e 2100.

10 - Construa uma função que receba uma *string* como parâmetro e devolva (retorne) outra *string* com os caracteres embaralhados. Por exemplo: se função receber a palavra **python**, pode retornar **npthyo**, **ophtyn** ou qualquer outra combinação possível, de forma aleatória. Padronize sua função que todos os caracteres sejam devolvidos em caixa alta ou caixa baixa, independentemente de como foram digitados. Para lhe auxiliar nesse exercício, pesquisa sobre a biblioteca Random do Python.

11 – Crie um algoritmo com uma função que retorna um valor em reais escrito por extenso. Por exemplo, caso seja passado "1.74" como parâmetro para a função, ela deve retornar: um real e setenta e quatro centavos. Caso seja passado "3251.90", deve retornar "três mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos".